Guia dos pacotes de jogo

Katharos 1.4.1. O que cada pacote muda, o que fica de fora, as fontes e como conferir se ajudou.

Como é feito com segurança

- **O arquivo é o do próprio jogo.** O pacote só edita o arquivo de configuração que o jogo grava sozinho no seu usuário (o mesmo do menu de vídeo). Nunca arquivo do jogo, textura nem memória.
- **Só o que o menu já faz.** Chaves confirmadas em fonte pública, valores que o menu aceita, só em linhas que existem e só para baixar custo. Com o jogo fechado e cópia antes (`.katharos.bak`).
- **Competitivo, com cautela.** A Epic e a EA tratam ajuste de desempenho no arquivo do jogo como aceitável, mas não publicam uma lista do que pode, e proíbem o que tira informação da tela. Por isso, em jogo com anti-cheat de terceiros, nenhum pacote entra por padrão.

Counter-Strike 2 `katharos cs2`

Mexe em configuração do Windows e no arquivo de vídeo do seu usuário, só nas chaves confirmadas em fonte pública, sempre com cópia antes e com o jogo fechado. Resolução e textura ficam como estão.

- `equilibrado`
  CS2 na placa de vídeo dedicada
  ganha: muito mais FPS se ele estava na integrada · perde: mais consumo de bateria durante o jogo
- `equilibrado`
  otimizações para jogos em janela
  ganha: menos atraso no modo janela sem bordas · perde: nenhum conhecido; alguns jogos antigos ignoram
- `só se marcar`
  CS2 sem otimizações de tela inteira
  ganha: às vezes menos atraso · perde: às vezes Alt+Tab mais lento ou tela piscando
- `equilibrado`
  vídeo do CS2 no preset de FPS
  ganha: o MSAA 4x sozinho pode custar 10 a 20% do FPS; o resto varia com o PC · perde: o jogo fica menos bonito (fumaça, reflexos e bordas mais simples)
- `extremo`
  vídeo do CS2 para PC fraco (a mais)
  ganha: menos uso de memória de vídeo e mais FPS em placa antiga · perde: texturas mais borradas de perto
- `equilibrado`
  NVIDIA Reflex ligado no CS2
  ganha: menos atraso quando a placa é o gargalo; com FPS muito alto, pouca diferença · perde: um pouco mais de consumo da placa

- `só se marcar`
  tempo entre quadros e ping na tela do CS2
  ganha: dá para ver se uma mudança ajudou, com número · perde: nada; só vale se você digitar o comando no jogo
- `equilibrado`
  katharos.cfg com comandos do próprio jogo
  ganha: placa mais fria nos menus; tela mais limpa · perde: nada; o arquivo só vale se você mandar o jogo carregar

Fontes: gucu112/cs2-config (chaves do arquivo de vídeo), csdb.gg (custo do MSAA).

Minecraft: Java Edition `katharos minecraft`

Edita o options.txt da pasta .minecraft padrão: só opções do menu de vídeo, só para baixo, com o jogo fechado e cópia antes. Bedrock e launchers com pasta própria não são tocados.

- `equilibrado`
  Minecraft: opções de vídeo mais leves
  ganha: a distância de renderização é o que mais pesa; o ganho varia com o PC e com mods · perde: o mundo ao longe aparece mais perto; partículas menores
- `extremo`
  Minecraft: opções para PC fraco (a mais)
  ganha: mais FPS em PC fraco ou com placa integrada · perde: o jogo fica bem mais simples e o horizonte, curto

Fontes: Minecraft Wiki, options.txt (chaves e limites).

Unreal Engine (Satisfactory e Stray) `katharos unreal`

Edita o GameUserSettings.ini: baixa sombras, efeitos, pós-processamento, folhagem e distância de visão de "Épico" (3) para "Alto" (2). Só nas chaves documentadas, só para baixo, com cópia antes e o jogo fechado.

- `equilibrado`
  Satisfactory: gráficos de "Épico" para "Alto"
  ganha: sombras e efeitos em "Épico" pesam bastante; o ganho varia com o PC (meça com o contador de FPS do jogo) · perde: sombras e longe do horizonte um pouco menos detalhados
- `equilibrado`
  Stray: gráficos de "Épico" para "Alto"
  ganha: sombras e efeitos em "Épico" pesam bastante; o ganho varia com o PC (meça com o contador de FPS do jogo) · perde: sombras e longe do horizonte um pouco menos detalhados

Fontes: Unreal Engine: Scalability Reference (chaves sg.*), PCGamingWiki: Satisfactory (pasta do arquivo), PCGamingWiki: Stray (pasta do arquivo).

Conferir se ajudou

1. Escolha um trajeto: sempre o mesmo mapa e o mesmo caminho. Fumaça e combate mudam o número.
2. Meça antes: no CS2, marque `medir-cs2` e digite `exec katharos-medir`. Nos outros, use o contador do próprio jogo (F3 no Minecraft). Anote o FPS em três passadas.
3. Aplique e meça de novo: repita o mesmo trajeto três vezes e compare com a primeira medida.
4. Só conta o que passa do ruído: se a diferença é menor que a variação entre as passadas, o ajuste não ajudou. Desfaça com `katharos desfazer`.

O `katharos benchmark` mede o PC inteiro (disco, CPU e RAM) com repetição e só diz "melhorou" quando a diferença passa da variação.